

Les processus métiers : concepts, modèles et systèmes

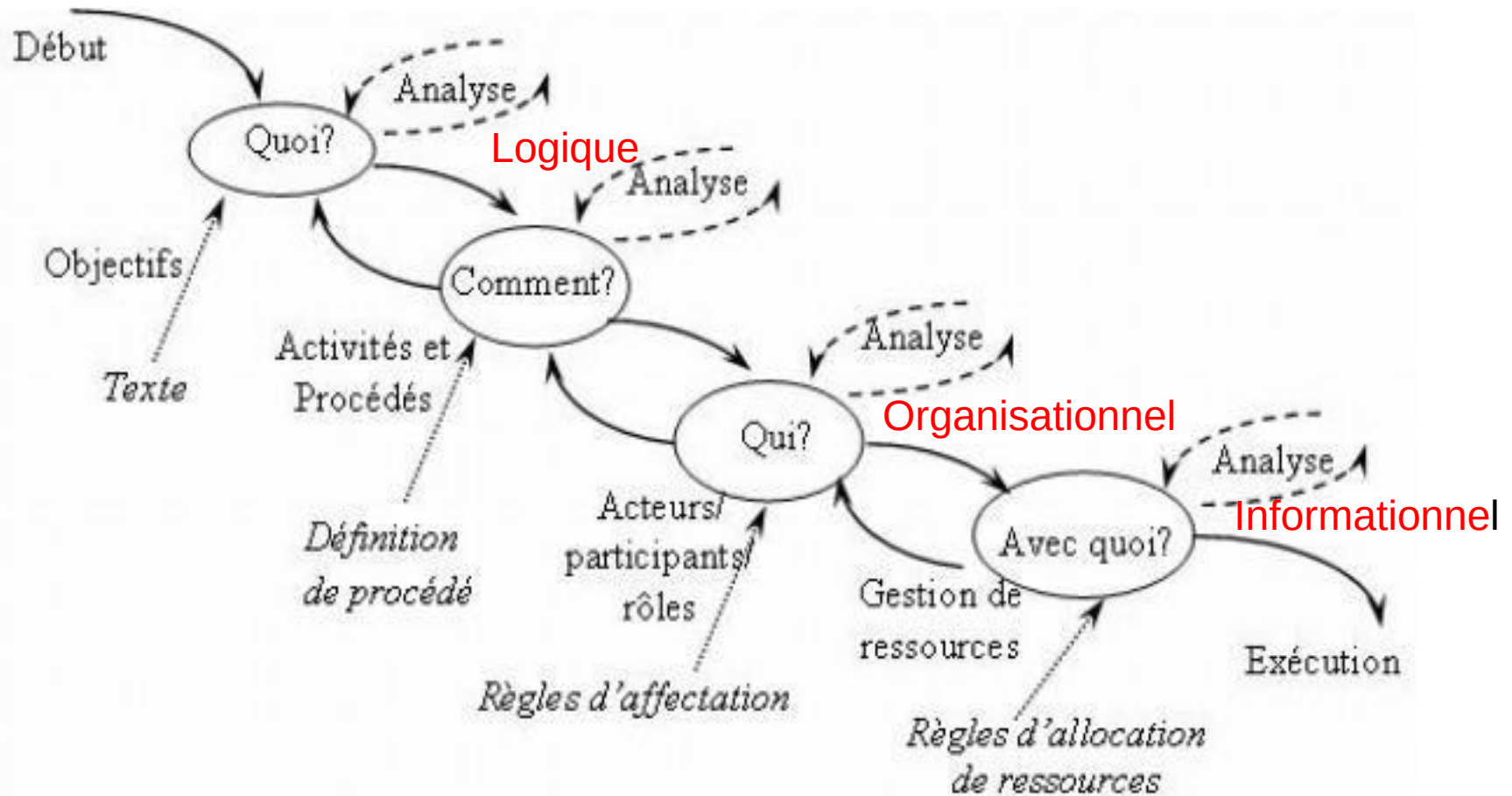
Chapitre 3 :

Éléments de modélisation et autres notations

Contenu

- Le chapitre introduit la notion de processus bien structuré et bien parenthésé
- Il présente l'essentiel des concepts des modèles Réseaux de Petri, pour modéliser des processus

Dimensions de la modélisation



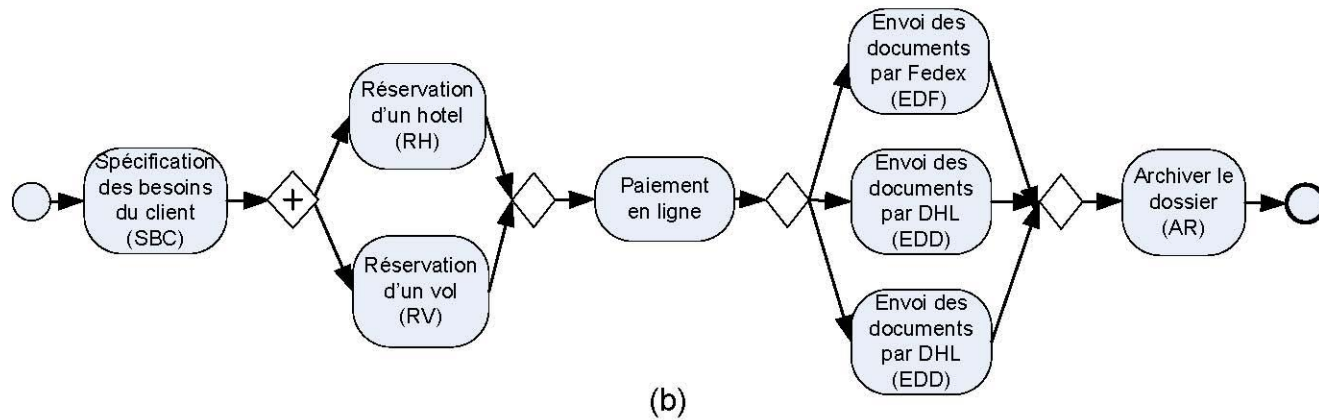
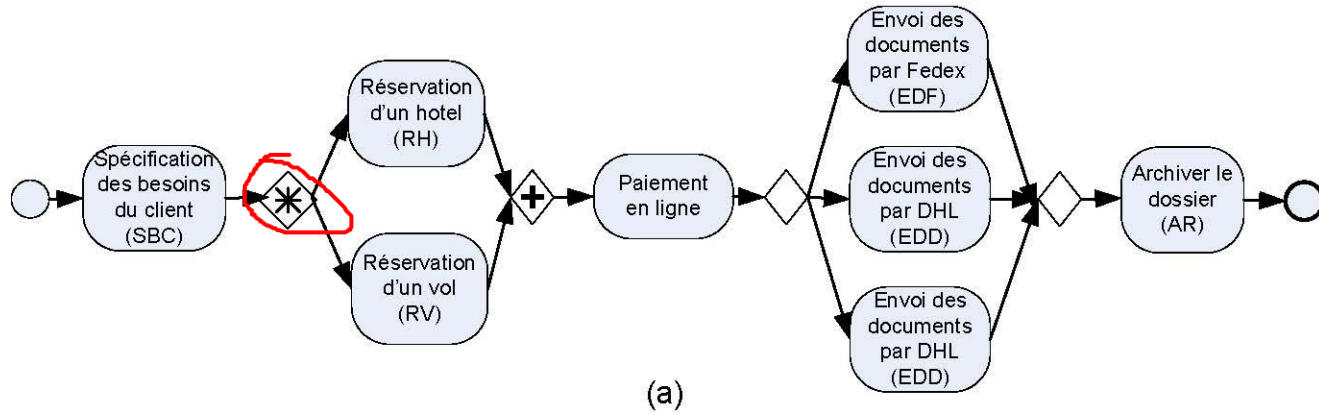
Notion de processus bien structuré

Bonnes pratiques, mais
fondements scientifiques aussi
(ex: « Well handled Petri Net)

Notion de processus bien structuré (1)

- Un seul point d'entrée et un seul point de sortie
- Toute activité est sur un chemin allant du point d'entrée au point de sortie
- Les connecteurs de flot de contrôle sont bien parenthésés (AND-Split, AND-Join; XOR-Split, XOR-Join; OR-Split, Jonction ...)

Notion de processus bien structuré (2)



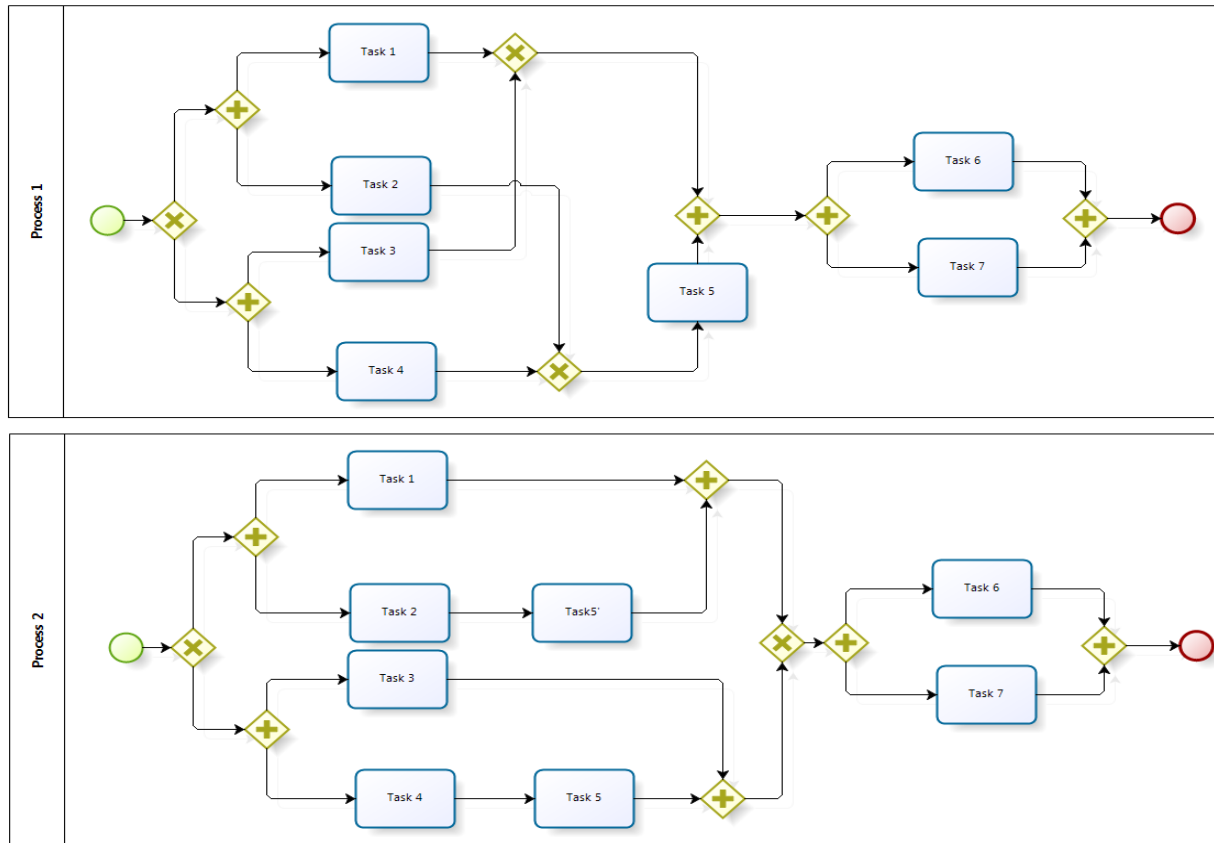
Notion de processus bien structuré (3)

- Dans le cas (a), une parenthèse OR-Split est fermée par une parenthèse AND-Join, il y a risque de blocage : si une seule branche est activée, la porte AND-JOIN n'est jamais franchie
 - Le graphe de processus contient une « impasse »
- Dans le cas (b), une parenthèse AND-Split est fermée par une parenthèse OR-Split. Quelle est l'interprétation de cet OR-Split ?
 - Le graphe de processus « manque de synchronisation »

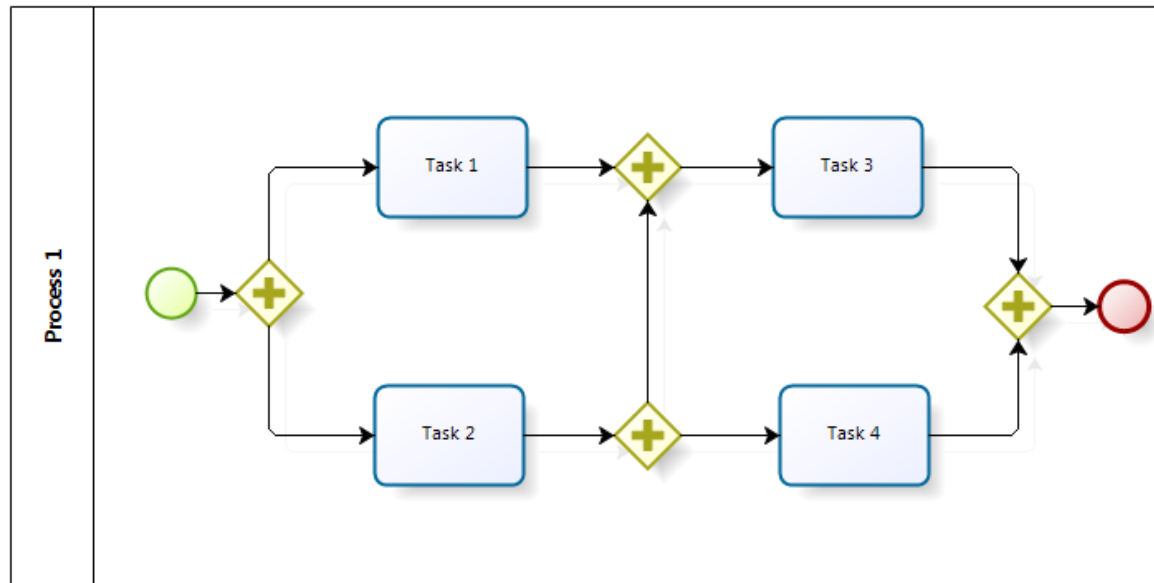
Tout processus peut-il être transformé en un processus bien structuré ?

- (Presque) oui ...
- Certains ne peuvent être transformés qu'en dupliquant des activités
- Il existe des cas non transformables ... mais très particuliers

Duplication d'une activité



A structurer !?



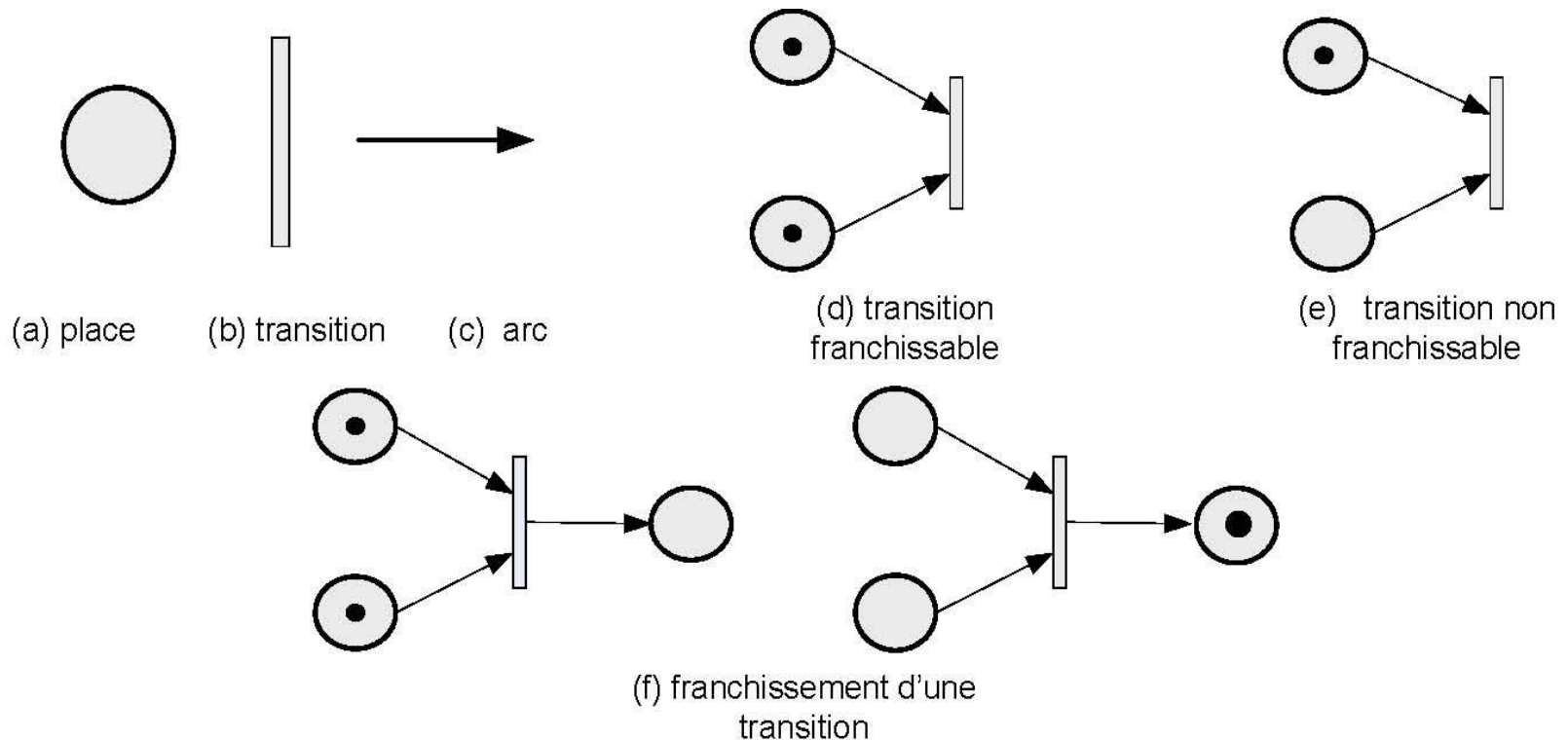
Modéliser avec des Réseaux de Pétri (RdP)

Pourquoi les RdP ?

- Similarités avec les langages et outils BPM → choisi pour développer une sémantique formelle de ces langages (EPC, diagrammes d'activité UML, WS-BPEL)
- Fondements mathématiques → **techniques d'analyse**
- Notations graphiques → plus facilement accessible à des non spécialistes
- Plus implicite et compacte que les modèles à transitions

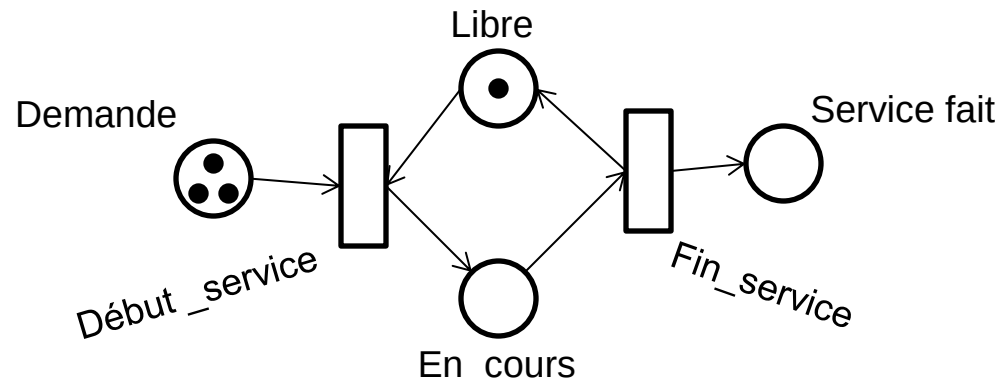
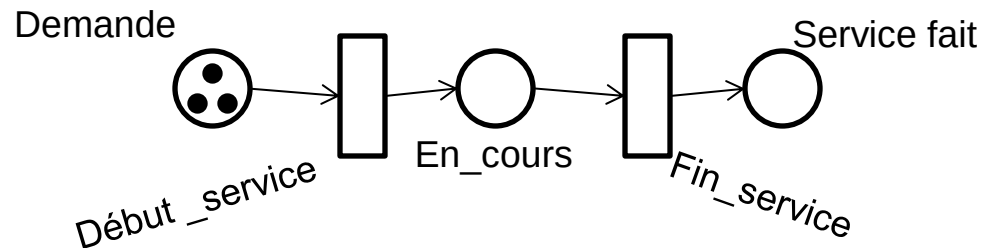
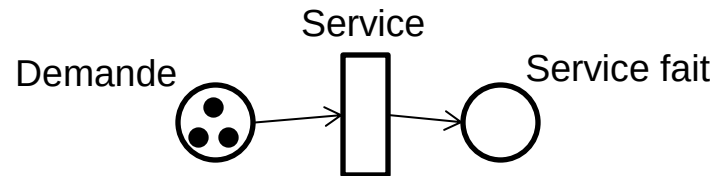
Notion de réseau de Petri

Symboles et principes de base



Exemple « Service »

- Modélisation d'un service (imprimante, coiffeur) ...



Propriétés souhaitées/ables des RdP

- Vivacité
- Terminaison
- Borné
- A choix libre
- Bien formé
- Sans blocage (sans deadlock)
- Sain

Vérification de ces propriétés

- Il existe un lien direct entre ces propriétés des réseaux de Petri et la qualité du processus modélisé

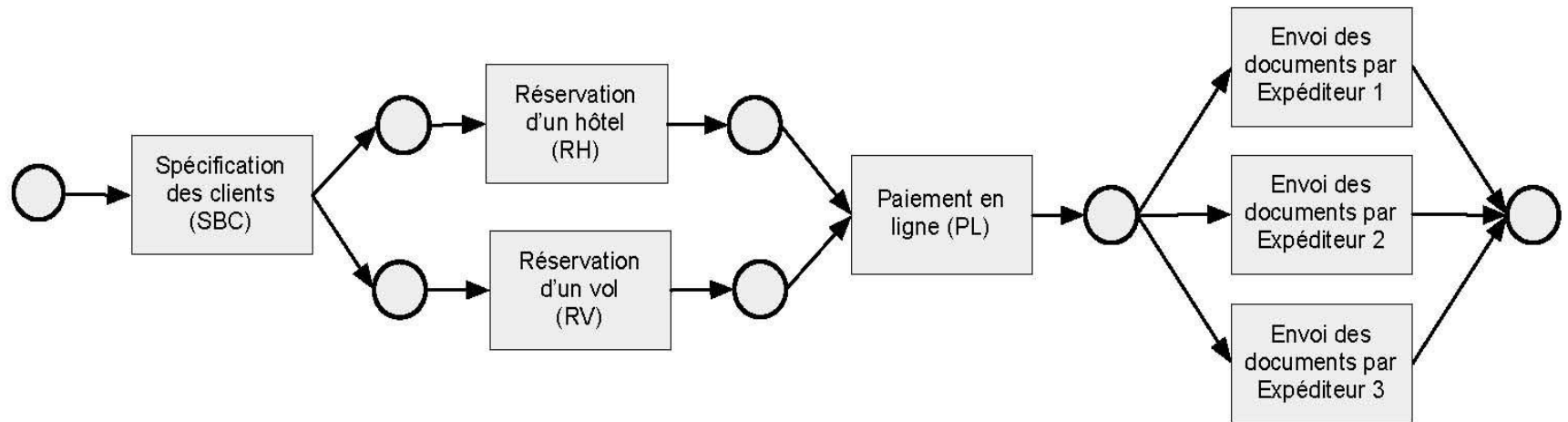
En pratique

Modéliser des processus
avec des réseaux de Petri.

Un processus comme un Workflow-Net

- Un RdP est un WF-Net ssi :
 - Une seule place d'entrée et une seule place de sortie
 - Chaque place et chaque transition se trouve sur un chemin allant de la place initiale à la place finale
 - La consommation d'un jeton dans la place initiale produit un et un seul jeton dans la place finale

Exemple

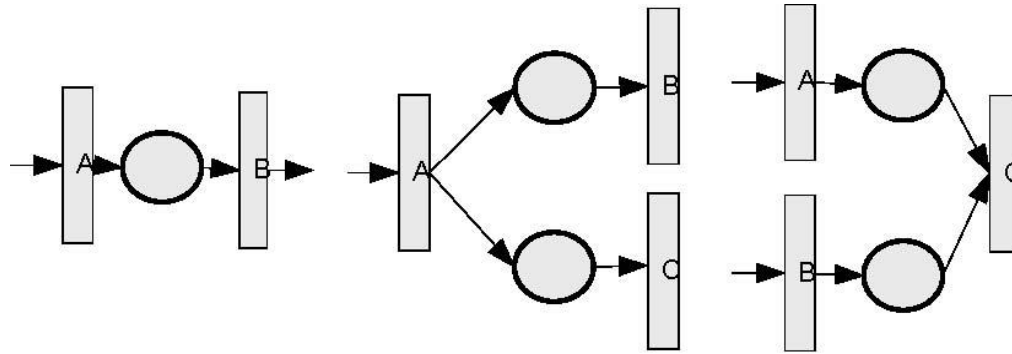


(a) RdP classique

RdP

Modélisation du flot de contrôle

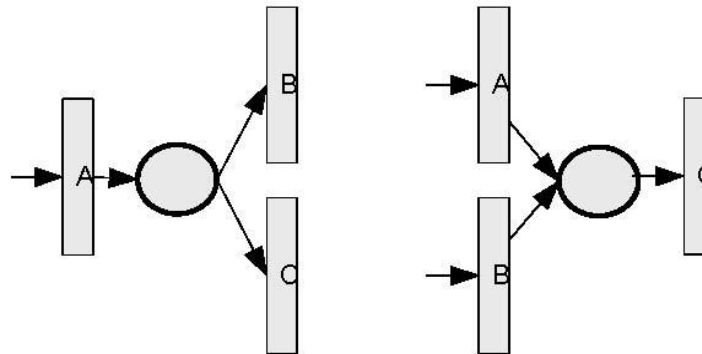
Patrons de base avec des RdP



(a) sequence

(b) branchement multiple

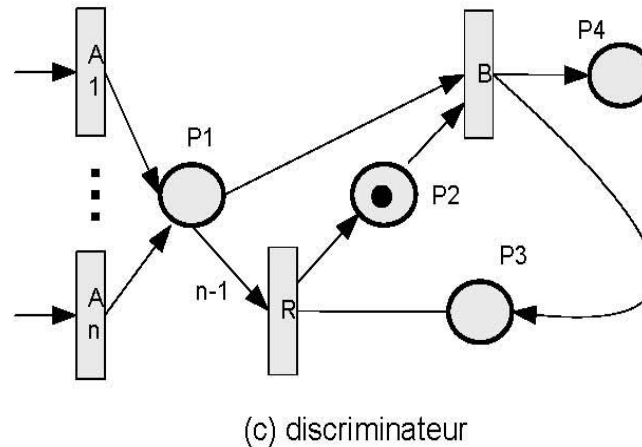
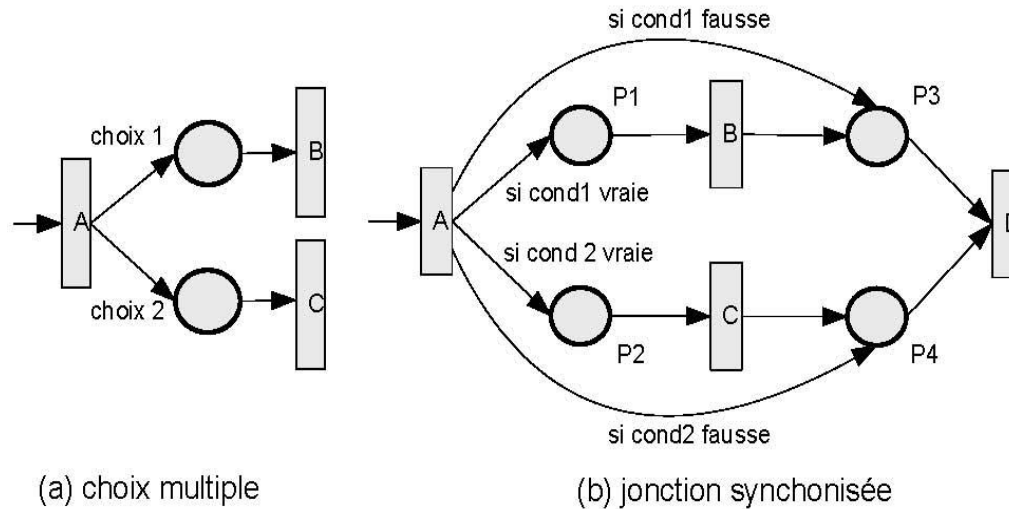
(c) synchronisation



(d) choix simple

(e) jonction (simple et multiple)

Patrons avancés avec des RdP



RdP

Modélisation du flot de données

Représentation du flot de données

- Le flot de données est porté par (voir RdP coloré) :
 - les couleurs associées aux jetons
 - le flot des jetons dans le RdP et les conditions associées aux transitions
- Remarquons que plus les jetons portent d'information, et plus les RdP ont tendance à perdre leur lisibilité (graphique)

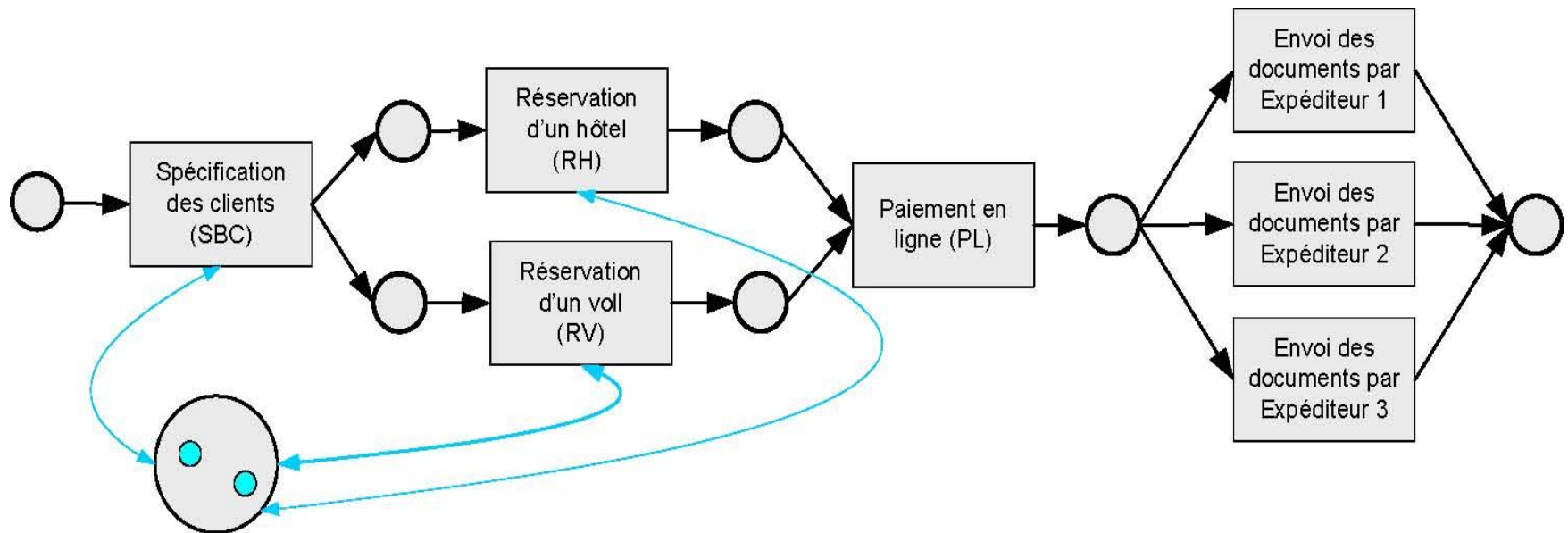
RdP

Modélisation des ressources

Les rôles comme des places, les ressources comme des jetons

- On ajoute des places spécifiques pour définir les rôles
- Les ressources sont les jetons dans ces places spécifiques
- Les transitions qui représentent les activités consomment ces ressources
- On peut associer des places/ressources à plusieurs transitions
- L'ajout de ces places complexifie le RdP qui devient moins lisible et plus difficile à valider

Modélisation de ressources avec des RdP



Limites des RdP classiques

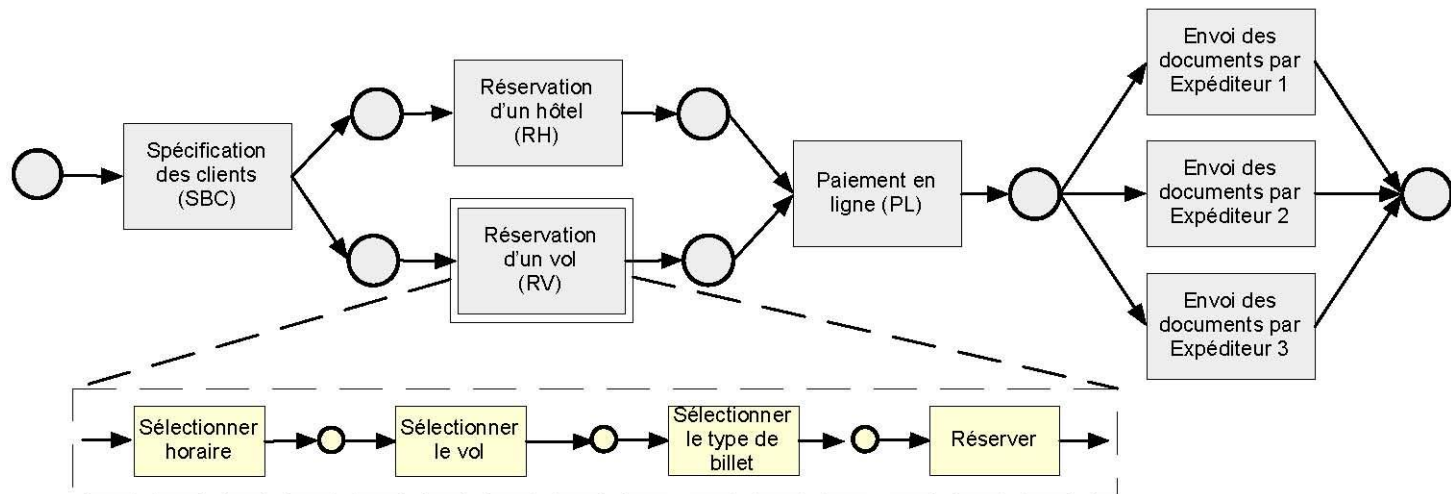
- Passage à l'échelle
- Pouvoir d'expression limité
- Pas de modélisation du temps

→ RdP hiérarchisés

→ RdP colorés

→ RdP temporisés

Les RdP hiérarchisés

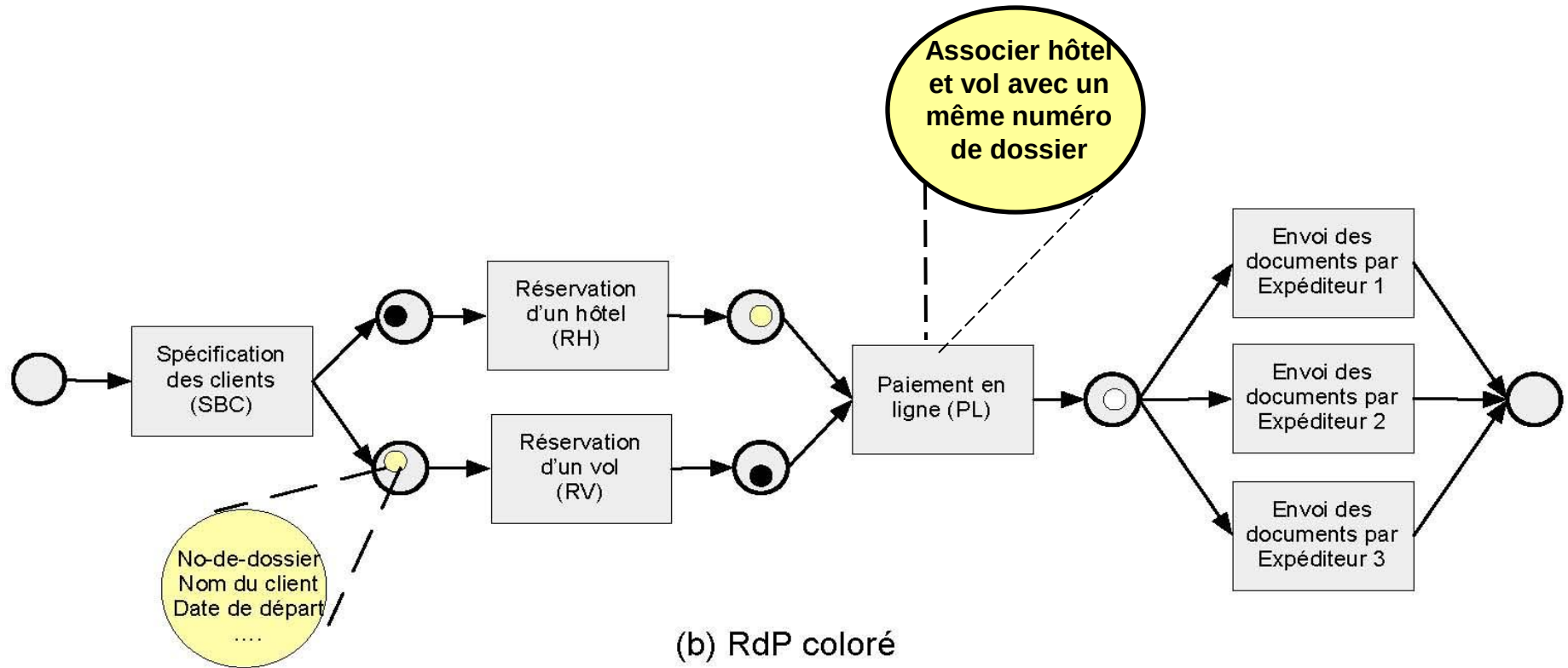


(d) RdP hiérarchique

... permettent de

- Plier/déplier un modèle
- De représenter le raffinement d'une activité composée en sous-activités

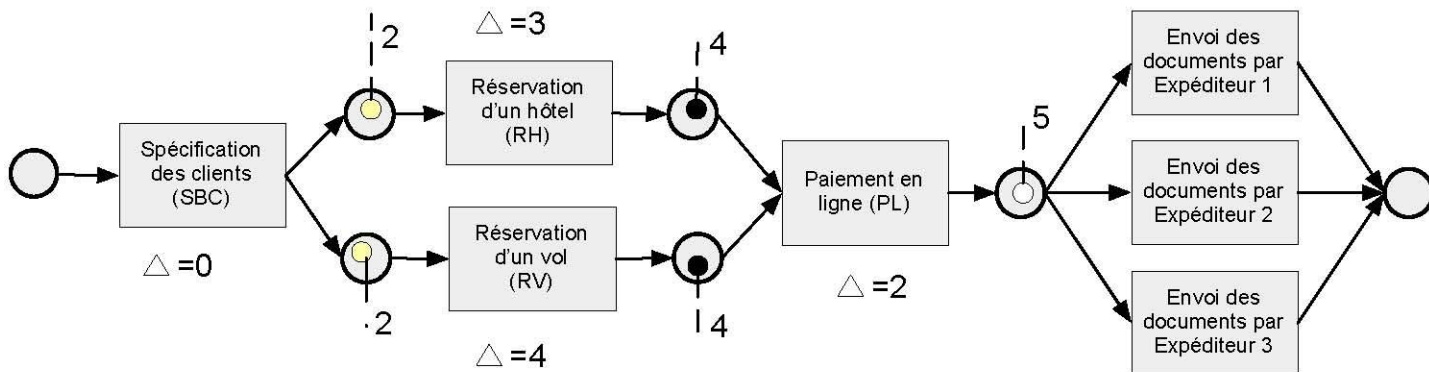
Les RdP colorés



... permettent de

- qualifier les jetons avec des attributs
- distinguer les cas
 - sur lesquels peuvent porter des conditions de franchissement

Les RdP temporisés



(c) RdP temporisé

... permettent de

- D'associer des *timestamps* aux jetons
(date à partir de laquelle un jeton peut être consommé)
- D'associer des temps de franchissement aux transitions (d'exécution aux activités)
- D'ajouter des délais aux activités
- Pour faire de la simulation temporelle

Conclusion RdP

- Certainement le fondement principal pour la gestion des flots de contrôle
- Quelques outils utiles, mais la validation automatique est loin d'être atteinte
- ... en particulier pour les réseaux colorés
- Les RdP sont souvent embarqués de façon cachée dans bons nombres d'outils associés aux SGWf.

Exemple (1)

Une compagnie d'assurance souhaite modéliser le processus défini comme suit :

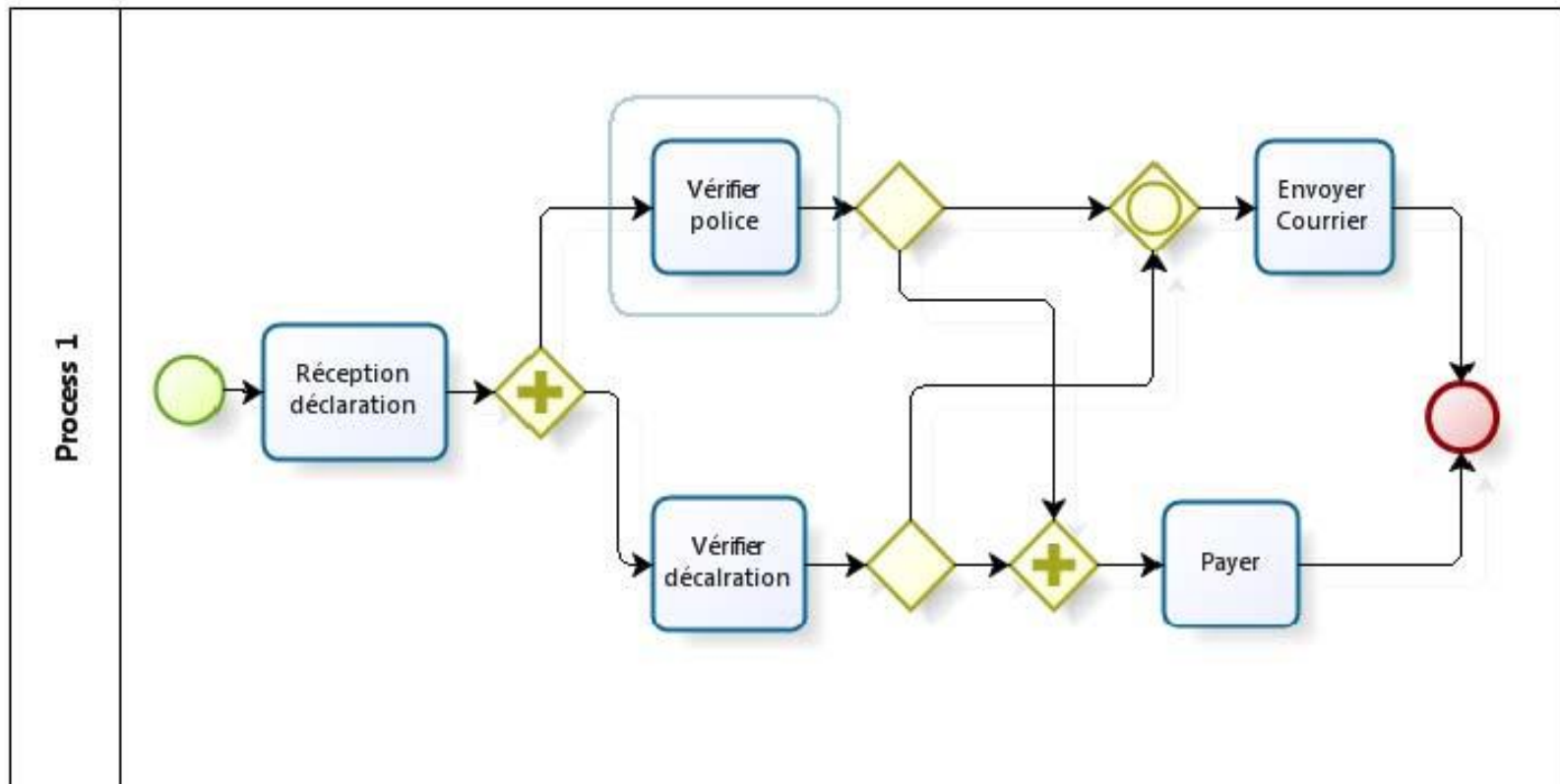
A l'arrivée d'une déclaration de sinistre, elle fait en parallèle deux vérifications dans deux départements différents : la police d'assurance couvre-t-elle le sinistre ? La déclaration permet-elle de décider du remboursement ? Si la police d'assurance couvre le sinistre (police acceptée) et que la déclaration est acceptée, l'assurance paye. Dans le cas où soit la police d'assurance n'est pas valide, soit la déclaration n'est pas acceptée, un courrier est envoyé à l'adhérent.

Exemple (2)

En donner un modèle BPMN!

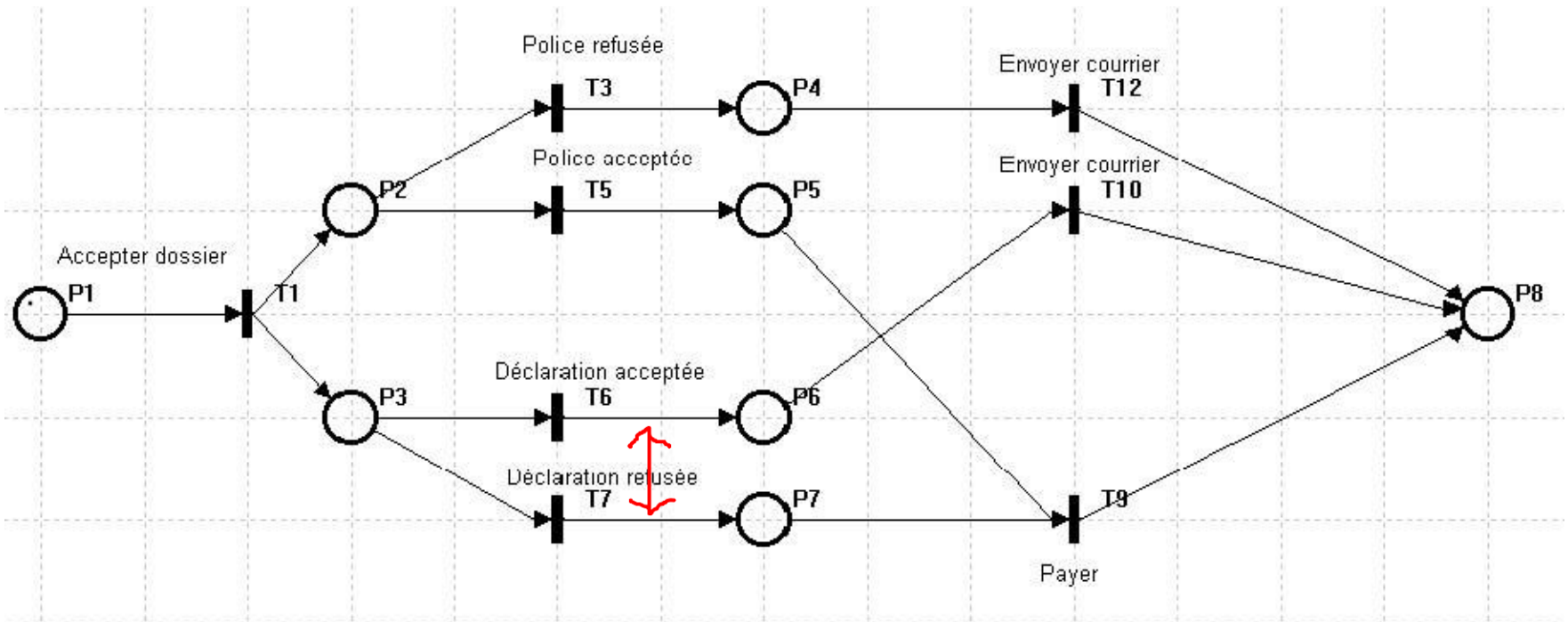
Exemple (3)

En donner un modèle BPMN!



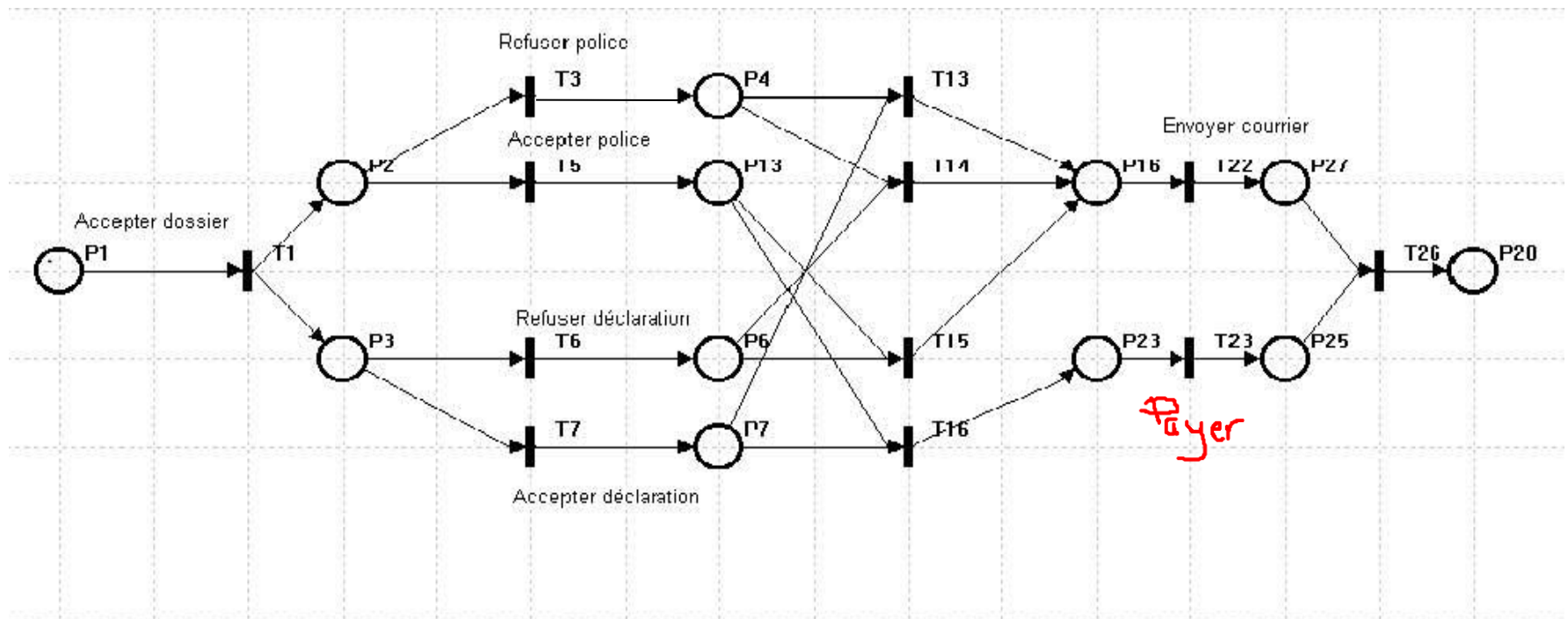
Exemple (4)

Un concepteur a fait le réseau de Pétri suivant :
commentaires !



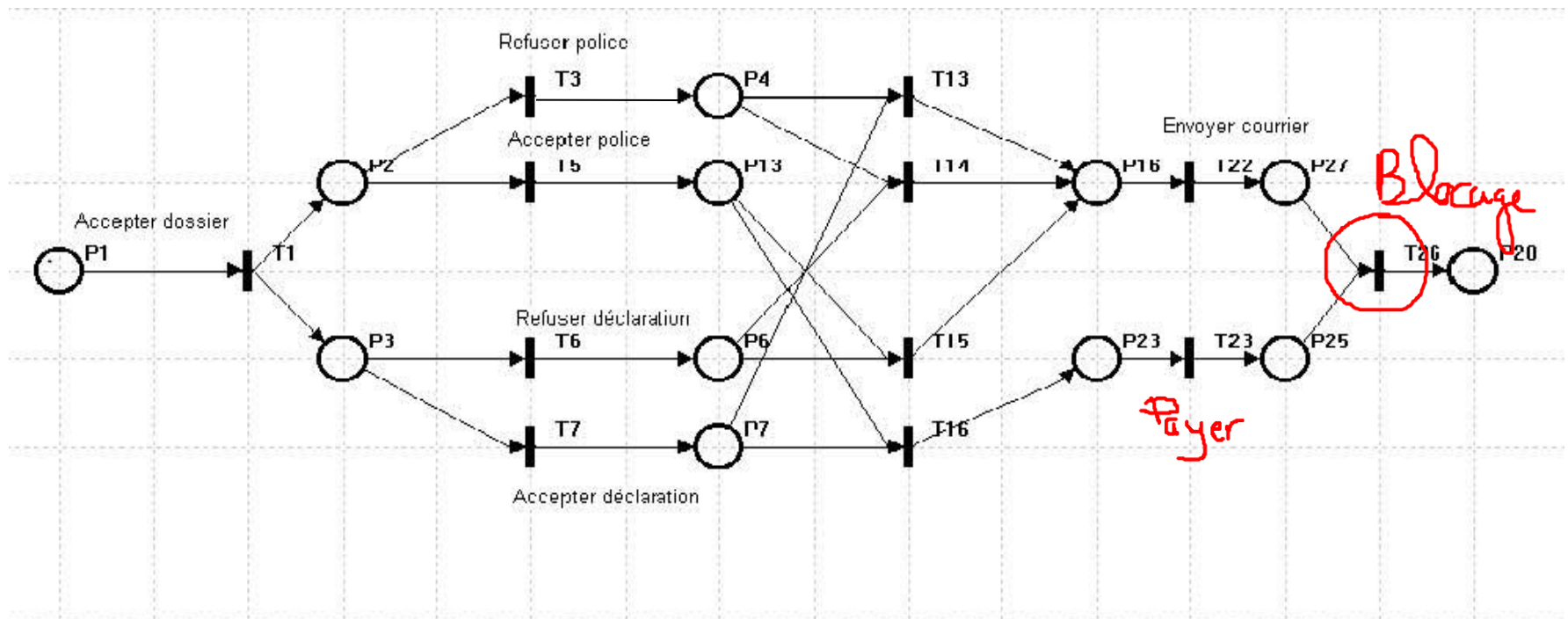
Exemple (5)

Autre solution ...



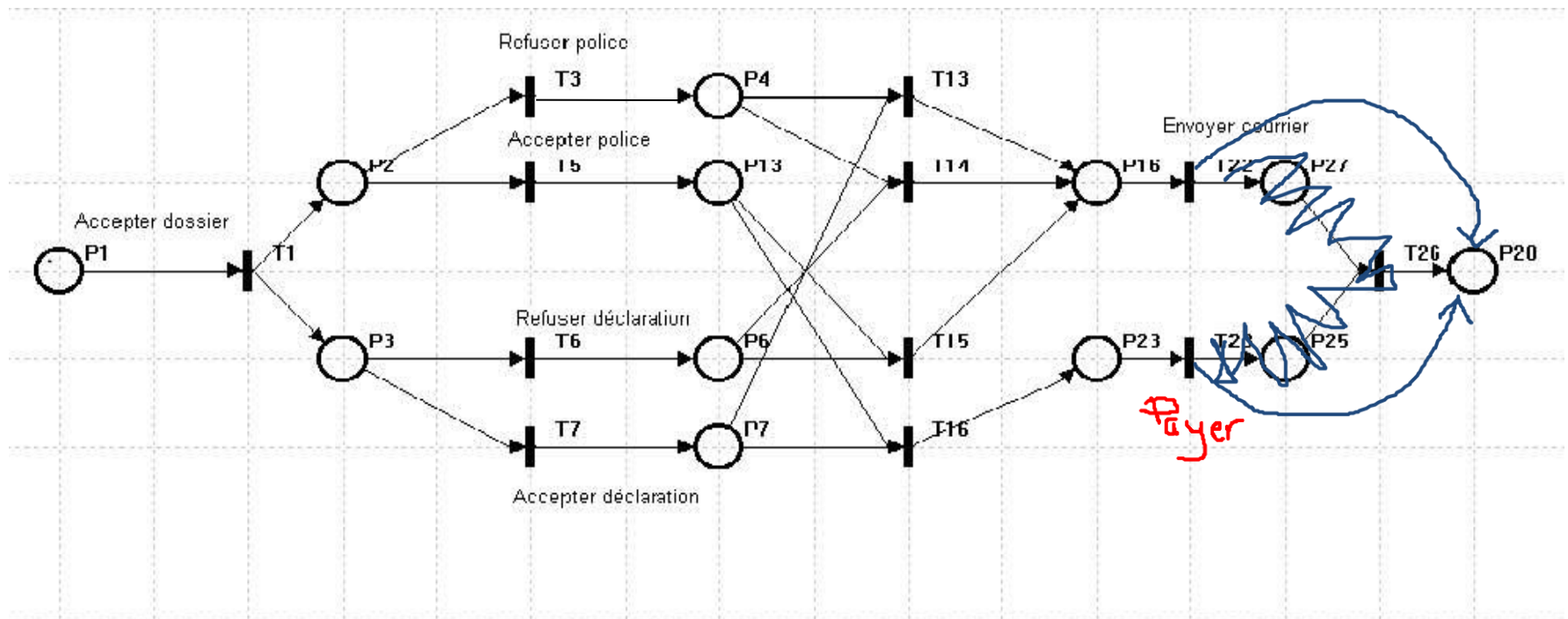
Exemple (5)

Autre solution ...



Exemple (5)

Autre solution ...



RdP réversible

- Un marquage a la propriété *home-marking* s'il peut toujours être à nouveau atteint
- Un RdP est réversible si son état initial est un home-marking

RdP

Principes de modélisation

WF-net *

- Soit un WF-net WFN , on note WFN^* WFN étendu par une transition de la place de sortie o à la place d'entrée i

RdP vivace

- Une transition est morte si et seulement si elle n'est pas tirée dans aucun marquage possible
- Une transition est vivante si, depuis n'importe quel marquage, on peut atteindre un marquage dans lequel la transition est tirable
- Un RdP est vivace si et seulement si toutes ses transitions sont vivantes
- Vivacité et terminaison s'excluent.

RdP qui termine

- Un RdP termine s'il atteint toujours un marquage terminal duquel aucune transition ne peut être tirée
- Un RdP avec graphe d'atteignabilité fini et acyclique termine
- Vivacité et terminaison s'excluent.

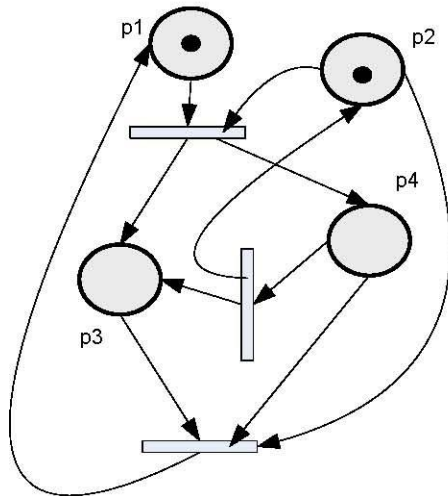
RdP borné

- L'absence d'une borne limite pour le nombre de jetons dans une place est généralement source de problème
- Un RdP est k -borné (bounded) si, depuis le marquage initial, il ne peut atteindre aucun marquage dans lequel il y a plus de k jetons; dans le cas contraire, il est non borné
- Un RdP borné a toujours un nombre de marquages fini
- Si $K=1$, le RdP est dit sûr (safe).

Blocage, Boucle , Borne

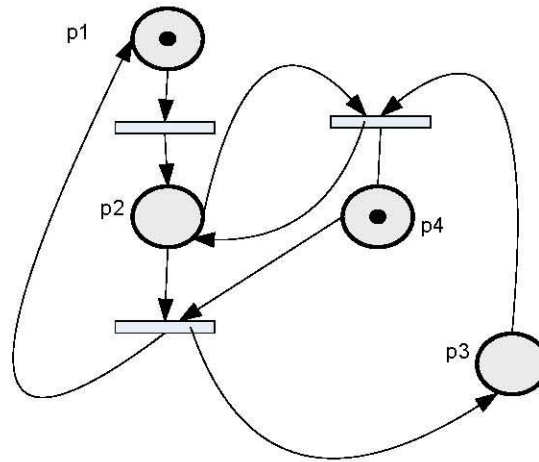
- Un RdP est sans blocage s'il n'y a pas de cas où l'activité finale ne peut pas s'exécuter et où le processus ne peut plus progresser
- Un RdP est sans boucle si tous les cas terminent
- Un RdP est borné s'il n'existe pas un cas où le nombre de jeton croît indéfiniment

Blocage, Boucle, Borne



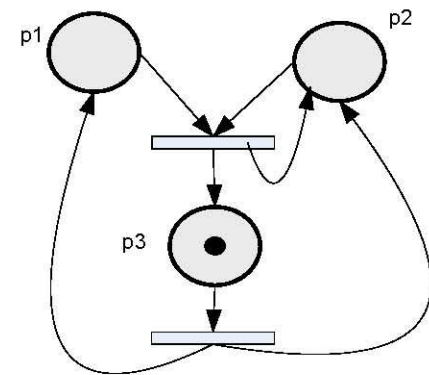
MO 1 1 0 0
M1 0 0 1 1
M2 0 1 2 0
M3 ? ? ? ?

(a) le graphe contient une blocage



MO 1 0 0 1
M1 0 1 0 1
M2 1 0 1 0
M3 0 1 1 0
M1 0 0 0 1

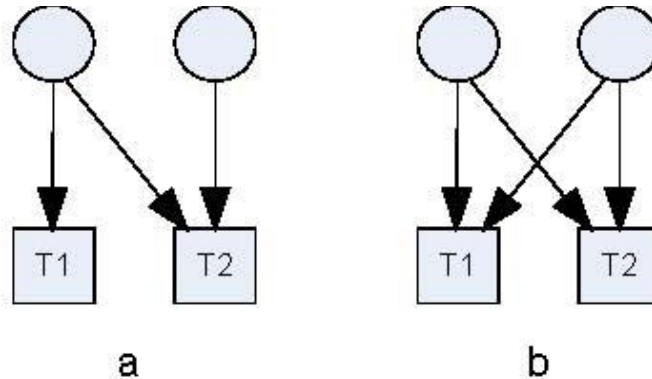
(b) le graphe contient une boucle



MO 0 0 1
M1 1 1 0
M2 0 1 1
M3 1 2 0
M1 1 2 1

(c) le graphe n'est pas borné

RdP à libre choix



- Un RdP est à choix libre si toutes les transitions en concurrence dépendent des mêmes places
- (a) n'est pas à libre choix, (b) l'est

RdP bien formé

- Un RdP PN est bien formé si et seulement il existe un état initial à partir duquel il est vivace et borné

RdP sans deadlock

- Un RdP est sans deadlock si et seulement si au moins une transition peut être tirée dans n'importe quel état

RdP

Validation

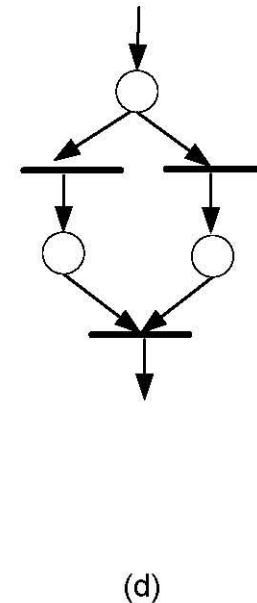
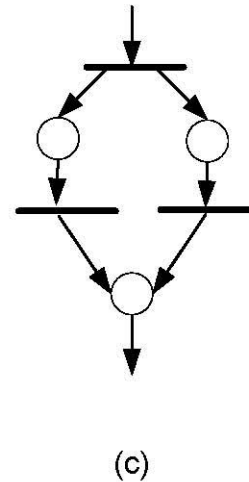
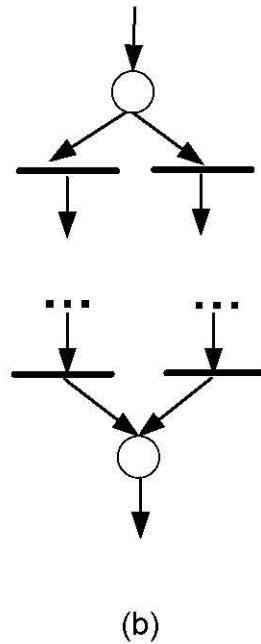
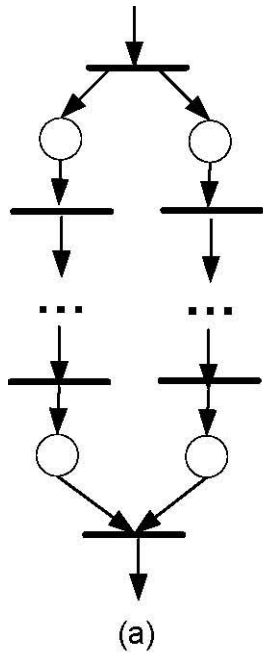
Processus sain

- Un processus sain est un processus qui ne contient pas d'activité inutile et où chaque cas se termine complètement sans laisser de référence à lui-même
- La vérification brute de cette propriété conduit à une explosion combinatoire
- Mais un WF-net, augmenté de $o \rightarrow i$, qui est vivace et borné est sain
- Un WF-net est vivace s'il est sans blocage et sans boucle : on sait vérifier ces propriétés

Processus-RdP bien structuré

- Bonnes pratiques qui éliminent par construction bien des risques
- En tous cas, diminue la complexité du réseau
- En conséquence l'évaluation est plus efficace

Bonnes et mauvaises structurations de réseaux avec des RdP (1)



Bonnes et mauvaises structurations de réseaux avec des RdP (2)

- (a) combine un AND_Split et un AND-join,
(b) combine un XOR-Split et un XOR-JOIN
(a) et (b) sont bien structurés
- (c) et (d) sont mal structurés